

Երկու թվերի գործողություններ

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ C++ ծրագրավորման լեզվում ամբողջ թվերի մուտքագրման, ստուգման և թվաբանական գործողությունների կատարման եղանակներին: Զարգացնել սխալ մուտքային տվյալների հայտնաբերման և մշակման հմտությունները՝ օգտագործելով պայմաններ և ցիկլեր:

Խնդրի պահանջ. Մուտքագրել երկու ամբողջ դրական թիվ:
Ստուգել մուտքագրված արժեքների ճիշտ լինելը և արտածել դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը:
Մուտքագրված արժեքները պետք է լինեն ամբողջ թվեր և մեծ լինեն զրոյից: Տառերի, այլ նշանների, բացասական թվերի կամ զրոյի մուտքագրման դեպքում պետք է արտածել սխալի հաղորդագրություն և կրկին պահանջել մուտքագրել ճիշտ արժեք:
Բաժանման արդյունքը պետք է պահել որպես ամբողջ թիվ:
Մնացորդը հաշվել անհրաժեշտ չէ:

Տեսական մաս. Մշակել ծրագիր, որը մուտքագրված երկու ամբողջ դրական թվերի համար կհաշվի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Մուտքագրման ժամանակ ստուգել, որ թվերը լինեն ամբողջ և մեծ լինեն զրոյից: Սխալ մուտքի դեպքում կրկին պահանջել ճիշտ արժեք: Խնդրի լուծման համար օգտագործել `while` ցիկլ և `if` պայման՝ մուտքագրված տվյալների ստուգման համար:

- Մուտքագրում ենք առաջին թիվը:
- Ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում կրկին մուտքագրում ենք այն:
- Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը:
- Կատարում ենք չորս թվաբանական գործողությունները:
- Արտածում ենք արդյունքները:

Առաջադրանք. Ստեղծել ծրագիր, որը կմուտքագրի երկու ամբողջ դրական թիվ և կարտածի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Ծրագիրը պետք է ստուգի մուտքագրված արժեքների ճիշտ լինելը և սխալ մուտքի դեպքում պահանջի կրկին մուտքագրել թիվը:

```
#include
using namespace std;

int main() {
    int firstNumber;
    int secondNumber;

    // Մուտքագրում և ստուգում ենք առաջին թիվը
    while (true) {
        cout << "Մուտքագրեք առաջին ամբողջ դրական թիվը:";
        if (cin >> firstNumber && firstNumber > 0)
            { break;
            }

        cout << "Սխալ մուտք. մուտքագրեք ամբողջ թիվ, որը մեծ է 0-ից:"<<
endl;

        // Մաքրում ենք սխալ մուտքի վիճակը
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }

    // Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը
    while (true) {
        cout << "Մուտքագրեք երկրորդ ամբողջ դրական թիվը:";
        if (cin >> secondNumber && secondNumber > 0) {
            break;
        }

        cout << "Սխալ մուտք. մուտքագրեք ամբողջ թիվ, որը մեծ է 0-ից:" <<
endl;
```

```
// Մաքրում ենք սխալ մուտքի վիճակը  
cin.clear();  
cin.ignore(1000, '\n');  
}
```

```
// Կատարում ենք թվաբանական գործողությունները  
int sum = firstNumber + secondNumber;  
int difference = firstNumber - secondNumber;  
int product = firstNumber * secondNumber; int quotient = firstNumber /  
secondNumber;
```

```
// Արտածում ենք ստացված արդյունքները  
cout << "Գումար` " << sum << endl;  
cout << "Տարբերություն` " << difference << endl;  
cout << "Արտադրյալ` " << product << endl;  
cout << "Քանորդ` " << quotient << endl; return 0;  
}
```